

Группа N3250

К работе допущен _____

Студенты

Пахомов В.Ю
Булин М.М
Рулев М.Ю

Работа выполнена _____

Преподаватель Рудель А.Е

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 3.07

1. Цель работы

Изучить свойства ферромагнетика.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы

- 1) Измерение зависимости магнитной индукции в ферромагнетике от напряженности магнитного поля $B = B(H)$.
- 2) Определение по предельной петле гистерезиса индукции насыщения, остаточной индукции и коэрцитивной силы.
- 3) Получение зависимости магнитной проницаемости от напряженности магнитного поля $\mu = \mu(H)$ и оценка максимального значения величины магнитной проницаемости
- 4) Расчет мощности потерь энергии в ферромагнетике в процессе его перемангничивания.

3. Объект исследования

Ферромагнетик – сердечник (магнитопровод) трансформатора прямоугольной формы с прямоугольным поперечным сечением.

4. Метод экспериментального исследования

Магнитные свойства ферромагнетика изучаются по петле гистерезиса, наблюдаемой на осциллографе.

5. Рабочие формулы и исходные данные

$$H = \alpha K_x x, \quad \alpha = \frac{N_1}{LR_1}$$

$$B = \beta K_y y, \quad \beta = \frac{R_2 C_1}{N_2 S}$$

$$\mu = \frac{B}{\mu_0 H}$$

$$P = \chi \cdot S_{\text{ПГ}}, \quad \chi = K_x K_y \frac{N_1 R_2 C_1}{N_2 R_1} f$$

6. Измерительные приборы

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	СЗ-РМ01	Стенд	0-20 В	0.1 В
2	АКИП-3409/2	Генератор сигналов	20-40 Гц	0.1 Гц
3	GDS-71102B	Осциллограф	0-20 В	0.1В

7. Схема установки

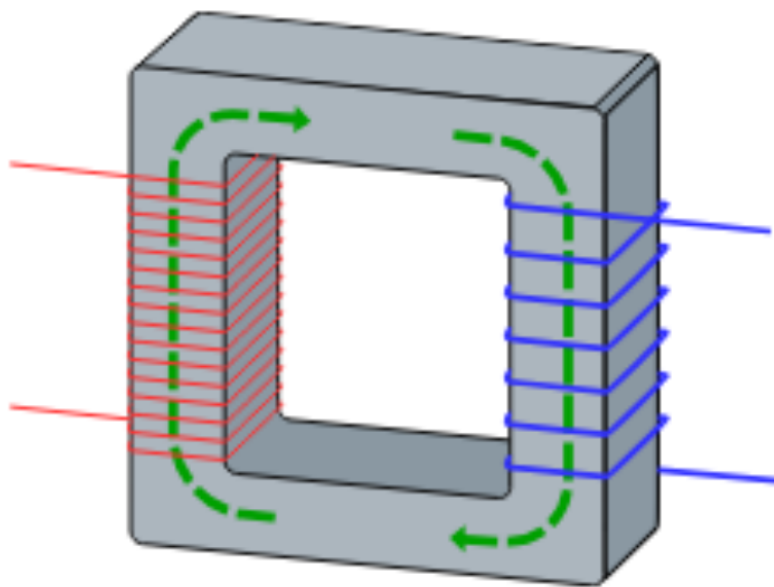


Рис. 1: Магнитопровод (сердечник) трансформатора

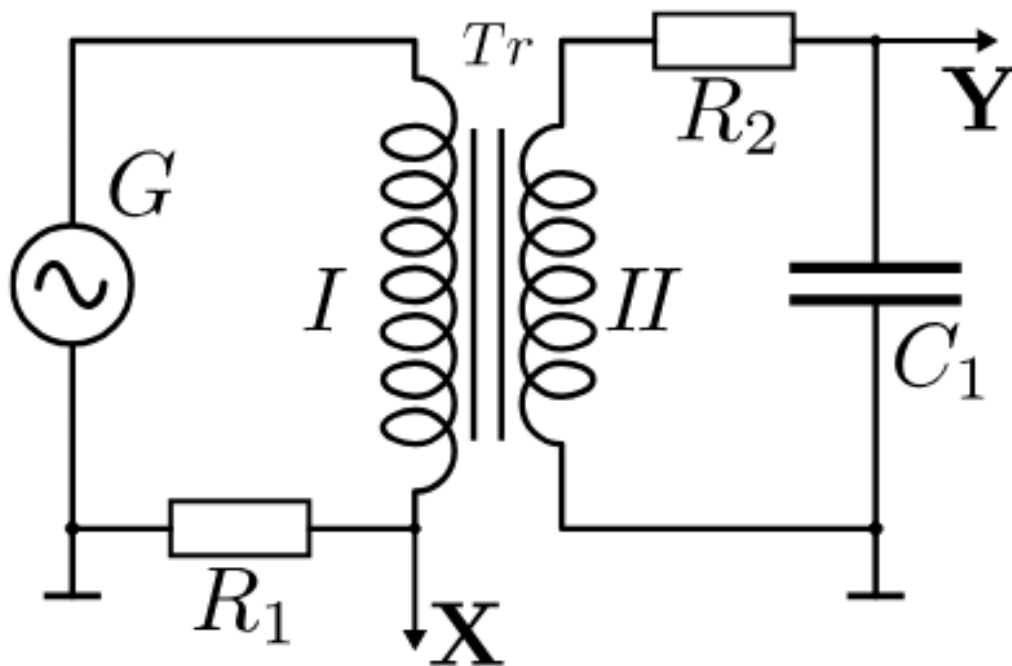


Рис. 2: Принципиальная электрическая схема установки

8. Результаты прямых измерений и их обработки

Таблица 1: Результаты измерений и расчётов магнитной индукции и проницаемости

U , В	X , дел	K_x , В/дел	H , А/м	Y , дел	K_y , В/дел	B , Тл	μ
20	1.3	0.1	40.8	1.6	0.05	0.285	5554
19	1.2	0.1	37.9	1.5	0.05	0.267	5610
18	1.1	0.1	34.6	1.4	0.05	0.249	5711
17	1.1	0.1	34.6	1.3	0.05	0.231	5335
16	1.0	0.1	31.4	1.2	0.05	0.214	5413
15	0.9	0.1	28.5	1.1	0.05	0.196	5485
14	0.9	0.1	28.5	1.1	0.05	0.196	5485
13	0.8	0.1	25.2	1.0	0.05	0.178	5602
12	0.8	0.1	25.2	1.0	0.05	0.178	5602
11	0.7	0.1	21.8	0.9	0.05	0.160	5831
10	0.6	0.1	18.9	0.8	0.05	0.143	6010
9	1.3	0.05	40.8	2.0	0.02	0.356	6934
8	1.2	0.05	37.9	1.8	0.02	0.321	6746
7	1.1	0.05	34.6	1.6	0.02	0.285	6550
6	1.0	0.05	31.4	1.2	0.02	0.214	5413
5	0.9	0.05	28.5	1.0	0.02	0.178	4983

9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

$$\alpha = \frac{N_1}{LR_1} = \frac{1665}{0.078 \cdot 68} = 313.91 \frac{1}{\text{м} \cdot \text{Ом}}$$

$$\beta = \frac{R_2 C_1}{N_2 S} = \frac{47000 \cdot 0.47 \cdot 10^{-6}}{970 \cdot 0.64 \cdot 10^{-4}} = 0.356 \frac{\text{Ом} \cdot \Phi}{\text{м}}$$

$$H_c = \alpha K_x x = 313.91 \cdot 0.1 \cdot 1.1 = 34.53 \text{ А/м}$$

$$B_r = \beta K_y y = 3.56 \cdot 0.05 \cdot 1.2 = 0.21 \text{ Тл}$$

$$H_m = \alpha K_x x = 313.91 \cdot 0.1 \cdot 1.6 = 50.23 \text{ А/м}$$

Таблица 2

X_c , дел.	Y_r , дел.	H_c , А/м	B_r , Тл
1.1	1.2	34.53	0.21

$$B_m = \beta K_y y = 3.56 \cdot 0.05 \cdot 1.4 = 0.25 \text{ Тл}$$

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Гн/м}$$

$$\mu_m = \frac{B}{\mu_0 H} = \frac{0.25}{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 50.23} = 3948 \text{ Гн/м}$$

Таблица 3

X_m , дел.	Y_m , дел.	H_m , А/м	B_m , Тл	μ_m
1.6	1.4	50.23	0.25	3948

Для первой строки таблицы:

$$H = \alpha K_x x, \quad \alpha = \frac{N_1}{LR_1} = 3.13 \cdot 0.1 \cdot 1.3 = 40.8 \text{ А/м}$$

$$B = \beta K_y y, \quad \beta = \frac{R_2 C_1}{N_2 S} = 3.56 \cdot 0.05 \cdot 1.6 = 0.285$$

$$\mu = \frac{0.285}{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 40.8} = 5554 \text{ Гн/м}$$

$$\mu_{max} = 6934 \text{ Гн/м}$$

$$\chi = K_x K_y \frac{N_1 R_2 C_1}{N_2 R_1} f = \frac{0.1 \cdot 0.05}{1665 \cdot 470000 \cdot 0.00000047} \cdot \frac{970}{68} = 0.058 \frac{\text{Вт}}{\text{дел}^2}$$

$$P = \chi \cdot S_{\text{ПГ}} = 0.0058 \cdot 7 = 0.0406 \text{ Вт}$$

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений)

Коэрцитивная сила (H_c):

$$\varepsilon_{H_c} = \sqrt{\left(\frac{\Delta K_z}{K_z}\right)^2 + \left(\frac{\Delta x_c}{x_c}\right)^2}$$

$$H_c = 34.5 \pm 3.3 \text{ А/м}$$

Относительная погрешность: $\approx 9.6\%$

Остаточная индукция (B_r):

$$\varepsilon_{B_r} = \sqrt{\left(\frac{\Delta K_y}{K_y}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y_r}{y_r}\right)^2}$$

$$B_r = 0.21 \pm 0.02 \text{ Тл}$$

Относительная погрешность: $\approx 8.9\%$

Максимальная магнитная проницаемость ($\mu_{\max}$):

$$\varepsilon_{\mu} = \sqrt{\varepsilon_B^2 + \varepsilon_H^2}$$

$$\mu_{\max} = 6930 \pm 700$$

Относительная погрешность: $\approx 10.1\%$

Мощность потерь на перемагничивание (P):

$$\varepsilon_P = \sqrt{\varepsilon_x^2 + \varepsilon_S^2}$$

(где ε_S — погрешность определения площади, принятая 10%)

$$P = 0.041 \pm 0.004 \text{ Вт}$$

Относительная погрешность: $\approx 10.9\%$

11. Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 2)

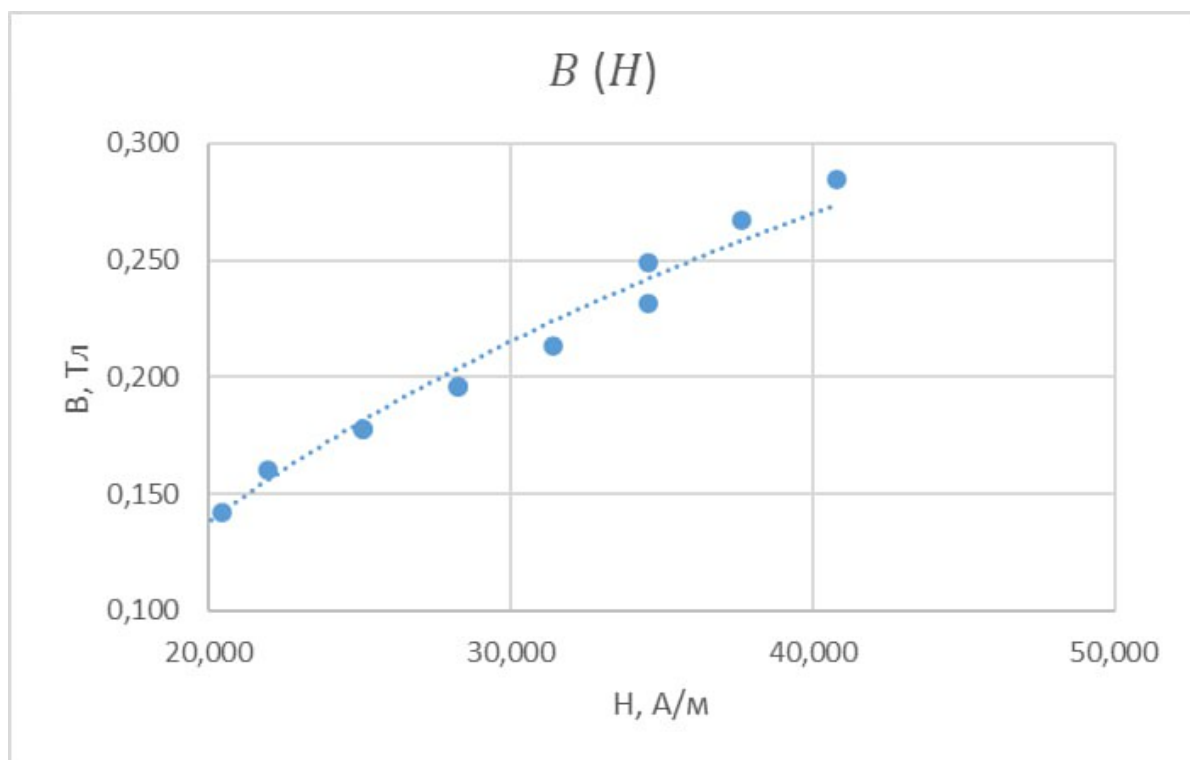


Рис. 3: График зависимости $B_m = B_m(H_m)$

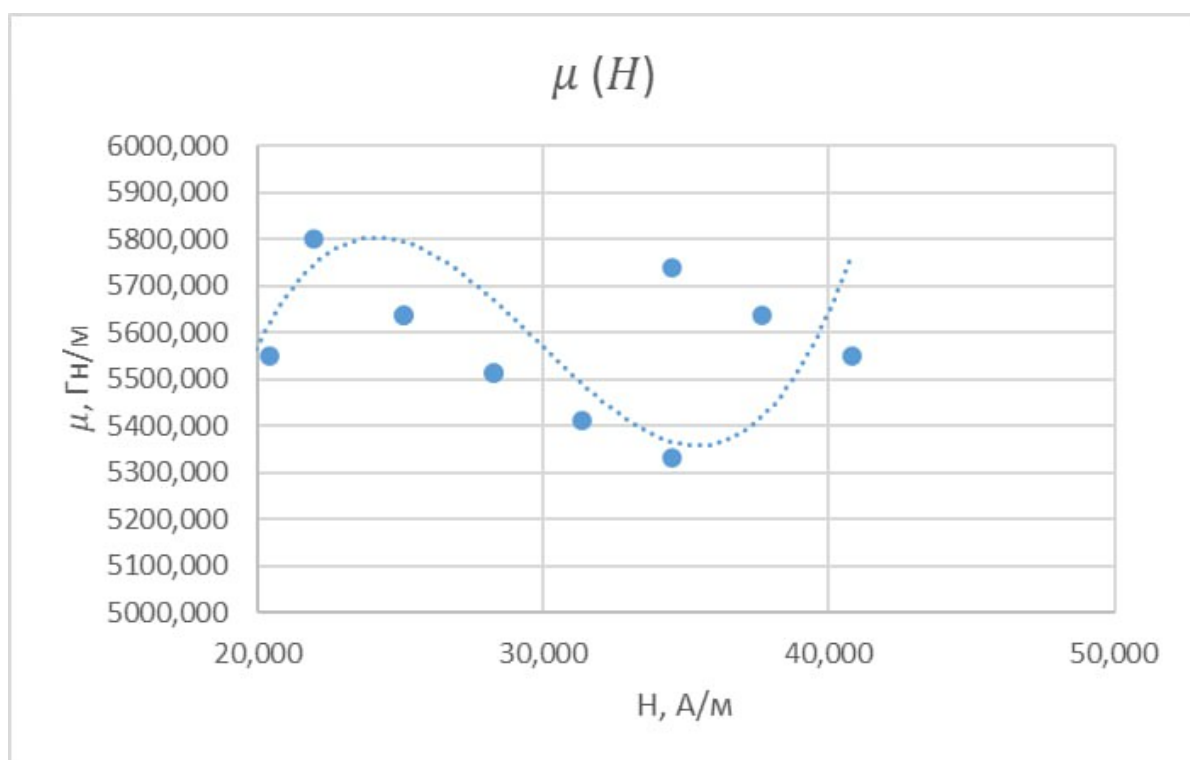


Рис. 4: График зависимости $\mu = \mu(H_m)$

12. Окончательные результаты

Коэрцитивная сила: $H_c = 34.53$ A/м

Остаточная индукция: $B_r = 0.21$ Тл

Магнитная проницаемость в состоянии насыщения:

$$\mu_m = 3948 \text{ Гн/м}$$

Мощность потерь на перемагничивание ферромагнетика:

$$P = 0.0406 \text{ мВт}$$

Максимальные значения проницаемости и напряжённости поля, при которой она наблюдается:

$$\mu_{max} = 6934 \text{ Гн/м}$$

13. Выводы и анализ результатов работы

В ходе выполнения лабораторной работы были экспериментально исследованы основные магнитные характеристики ферромагнитного сердечника трансформатора. По полученной петле гистерезиса и зависимости магнитной индукции от напряжённости магнитного поля были определены следующие величины:

- коэрцитивная сила: $H_c = 34.5 \text{ А/м}$;
- остаточная индукция: $B_r = 0.21 \text{ Тл}$;
- максимальная магнитная проницаемость: $\mu_{max} \approx 6.9 \cdot 10^3$;
- магнитная проницаемость в состоянии насыщения: $\mu_m \approx 3.9 \cdot 10^3$;
- мощность потерь при перемагничивании: $P \approx 0.041 \text{ Вт}$.

Полученные результаты соответствуют характерным значениям для ферромагнитных материалов, обладающих заметной шириной петли гистерезиса. По графику $\mu(H)$ прослеживается рост магнитной проницаемости в области малых полей и её последующее снижение при приближении к насыщению, что согласуется с теоретическими ожиданиями.

Эксперимент подтвердил наличие магнитного гистерезиса и позволил оценить энергозатраты на перемагничивание исследуемого сердечника. В целом полученные данные демонстрируют хорошее соответствие теоретическим моделям ферромагнетиков и позволяют сделать вывод о корректности проведённых измерений.

14. Дополнительные задания

15. Выполнение дополнительных заданий

16. Замечания преподавателя (исправления, вызванные замечаниями преподавателя, также помещают в этот пункт)